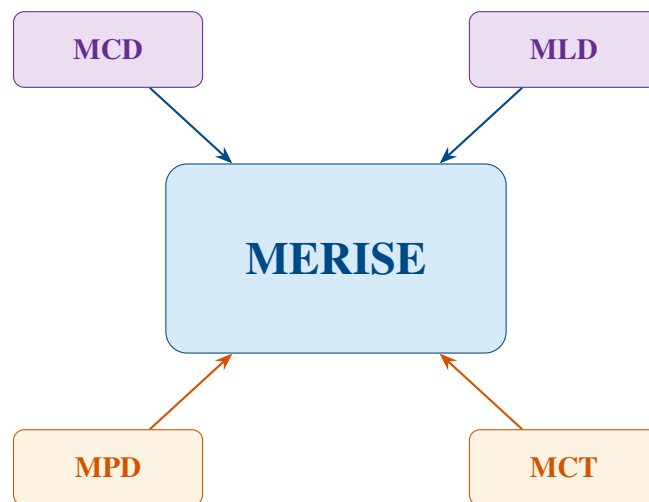


Travaux Dirigés

MERISE

Modélisation conceptuelle, logique et physique
des données

Année universitaire 2026 – 2027



1 Présentation et objectifs

Objectifs du TD

Ce travail dirigé a pour but de vous permettre de :

- Comprendre l'histoire, les principes et les niveaux d'abstraction de la méthode MERISE
- Maîtriser la modélisation conceptuelle des données (MCD) : entités, associations, cardinalités
- Savoir transformer un MCD en modélisation logique des données (MLD) : relations, clés
- Réaliser la modélisation physique des données (MPD) : tables SQL, types, contraintes

2 Chapitre 1 : Introduction à MERISE

Exercice 1.1 — QCM : Présentation générale de MERISE

Pour chaque question, choisissez la ou les bonnes réponses :

1. MERISE est :
 - (a) a) Un langage de programmation
 - (b) b) Une méthode de conception de systèmes d'information
 - (c) c) Un système de gestion de base de données
 - (d) d) Une approche de modélisation de données
2. MERISE a été créée dans les années :
 - (a) a) 1960
 - (b) b) 1970
 - (c) c) 1980
 - (d) d) 1990
3. Les trois niveaux d'abstraction de MERISE sont :
 - (a) a) Conceptuel, logique, physique
 - (b) b) Analytique, synthétique, pratique
 - (c) c) Théorique, expérimental, opérationnel
 - (d) d) Abstrait, concret, réel
4. Le niveau conceptuel dans MERISE correspond à :
 - (a) a) La vue métier, indépendante de toute technique
 - (b) b) L'implémentation dans un SGBD particulier
 - (c) c) La traduction en tables relationnelles
 - (d) d) Le code source de l'application

Exercice 1.2 — Les niveaux d'abstraction

Complétez le tableau suivant en associant chaque niveau d'abstraction à sa description et aux modèles correspondants :

Niveau	Description	Modèles
Conceptuel		
Logique		
Physique		

Pour chaque affirmation, indiquez si elle relève du niveau conceptuel (C), logique (L) ou physique (P) :

1. « Un client peut passer plusieurs commandes »
2. « La table CLIENT possède un index sur le champ NOM »
3. « L'association LIVRER relie les entités FOURNISSEUR et PRODUIT »
4. « Le champ `date_commande` est de type DATE »
5. « La relation COMMANDE contient la clé étrangère `ref_client` »

Exercice 1.3 — Le cycle d'abstraction de MERISE

La méthode MERISE s'appuie sur un cycle d'abstraction en trois niveaux. Répondez aux questions suivantes :

1. Expliquez brièvement la différence entre le niveau conceptuel et le niveau logique.
2. Pourquoi MERISE sépare-t-elle la vue des données et la vue des traitements à chaque niveau ?
3. Dessinez le schéma du cycle d'abstraction de MERISE en indiquant les 3 niveaux et, pour chaque niveau, les deux vues (données et traitements) avec le nom du modèle correspondant.
4. Donnez un exemple concret montrant comment une même réalité peut être représentée différemment aux trois niveaux.

Exercice 1.4 — Vrai ou Faux

Pour chaque affirmation, indiquez si elle est vraie (V) ou fausse (F) et justifiez :

1. « MERISE est une méthode exclusivement réservée aux bases de données relationnelles. »
2. « Le MCD est indépendant de tout SGBD. »
3. « Le niveau physique dépend du SGBD choisi. »
4. « Le MLD et le MPD sont la même chose. »
5. « MERISE ne traite que la modélisation des données, pas des traitements. »
6. « Le passage du MCD au MLD se fait par des règles de transformation automatiques. »

Exercice 1.5 — Les courbes MERISE

MERISE est souvent représentée par le schéma dit « des courbes » qui montre les différents niveaux et vues.

1. Reproduisez le schéma des courbes de MERISE en indiquant les axes (données/traitements) et les niveaux (conceptuel/logique/physique).
2. Placez sur ce schéma les modèles suivants : MCD, MCT, MLD, MLT, MPD, MOT.
3. Expliquez pourquoi ce schéma est appelé « cycle d'abstraction ».

3 Chapitre 2 : Modélisation conceptuelle des données (MCD)

Exercice 2.1 — QCM : Entités et associations

Pour chaque question, choisissez la ou les bonnes réponses :

1. Une entité dans un MCD représente :
 - (a) a) Un objet du monde réel ayant une existence propre
 - (b) b) Une table dans une base de données
 - (c) c) Un événement entre deux objets
 - (d) d) Un attribut d'une table
2. Une association (relation) dans un MCD :
 - (a) a) Relie toujours exactement deux entités
 - (b) b) Peut relier une entité à elle-même (association réflexive)
 - (c) c) Peut relier plus de deux entités (association ternaire ou plus)
 - (d) d) Possède obligatoirement des attributs
3. Un identifiant d'une entité est :
 - (a) a) Un attribut dont la valeur est unique pour chaque occurrence
 - (b) b) Un attribut obligatoirement numérique
 - (c) c) Un attribut qui peut être composé de plusieurs propriétés
 - (d) d) Un attribut calculé à partir d'autres attributs
4. Les cardinalités d'une association indiquent :
 - (a) a) Le nombre minimum et maximum d'occurrences participantes
 - (b) b) Le type de données de l'association
 - (c) c) Le nombre d'attributs de l'association
 - (d) d) Les contraintes d'intégrité référentielle

Exercice 2.2 — Identifier entités, associations et attributs

À partir du texte suivant, identifiez les entités, les associations et les attributs :

« Une bibliothèque gère des livres et des abonnés. Chaque livre possède un numéro ISBN, un titre, un auteur et une année de publication. Chaque abonné possède un numéro de carte, un nom, un prénom et une adresse. Un abonné peut emprunter plusieurs livres. Pour chaque emprunt, on enregistre la date d'emprunt et la date de retour prévue. Un livre ne peut être emprunté que par un seul abonné à la fois. »

1. Listez toutes les entités avec leurs attributs. Soulignez l'identifiant de chaque entité.
2. Listez toutes les associations avec leurs cardinalités.
3. Y a-t-il des attributs qui dépendent de l'association ? Lesquels ?

Exercice 2.3 — Cardinalités

Pour chaque situation décrite, déterminez les cardinalités (minimum et maximum) de chaque côté de l'association :

1. Un employé travaille dans un seul département. Un département emploie au moins un employé.
2. Un professeur enseigne plusieurs matières. Une matière est enseignée par plusieurs professeurs.
3. Un client passe au moins une commande. Une commande est passée par un seul client.
4. Un produit peut être fourni par plusieurs fournisseurs. Un fournisseur fournit au moins un produit.
5. Une personne possède au moins un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone appartient à une seule personne.

Exercice 2.4 — Construction d'un MCD : Cabinet médical

Un cabinet médical souhaite modéliser son système d'information. Voici les règles de gestion :

- Un médecin possède un numéro d'ordre, un nom, une spécialité et un tarif de consultation.
- Un patient possède un numéro de sécurité sociale, un nom, un prénom et une date de naissance.
- Un patient peut consulter plusieurs médecins. Un médecin peut recevoir plusieurs patients.
- Chaque consultation a une date, une heure et un diagnostic.
- Un patient peut avoir plusieurs ordonnances. Chaque ordonnance est prescrite par un seul médecin pour un seul patient.
- Une ordonnance contient une date et une ou plusieurs lignes de prescription (médicament, posologie, durée).

1. Identifiez les entités et leurs attributs.
2. Identifiez les associations et leurs cardinalités.
3. Dessinez le MCD complet.

Exercice 2.5 — MCD : Gestion des résultats scolaires

Un établissement scolaire veut modéliser la gestion des notes :

- Un élève est identifié par un numéro, son nom, son prénom et sa classe.
- Une matière possède un code, un libellé et un coefficient.
- Un professeur enseigne une ou plusieurs matières.
- Un élève obtient des notes dans plusieurs matières.
- Chaque note est associée à un élève et une matière, avec une valeur, un coefficient et une date d'évaluation.
- Un professeur peut enseigner à plusieurs classes.

1. Identifiez les entités, associations et cardinalités.
2. Construisez le MCD complet.
3. Y a-t-il des associations ternaires ? Justifiez.

Exercice 2.6 — Association réflexive

Une entreprise souhaite modéliser la hiérarchie entre ses employés :

- Un employé a un matricule, un nom, un prénom et un poste.
- Un employé peut diriger plusieurs autres employés (ses subordonnés).
- Un employé a au plus un supérieur hiérarchique direct.
- L'employé qui n'a pas de supérieur est le directeur général.

1. Modélisez cette situation avec une association réflexive.
2. Indiquez les cardinalités des deux côtés de l'association réflexive.
3. Expliquez la différence entre les deux « rôles » de l'association (diriger / être dirigé).

Exercice 2.7 — CIF et contraintes d'intégrité

Dans un MCD, les contraintes d'intégrité fonctionnelle (CIF) permettent d'exprimer des dépendances entre associations.

1. Donnez la définition d'une CIF.
2. Dans l'exercice 2.4 (cabinet médical), identifiez les CIF éventuelles.
3. Dans un MCD, une association « Passer » relie les entités CLIENT, COMMANDE et PRODUIT (association ternaire). On sait qu'une commande est obligatoirement passée par un seul client. Modélisez la CIF correspondante.

Exercice 2.8 — Dépendances fonctionnelles

Soit la relation `COMMANDE(num_commande, date, nom_client, adresse_client, ref_produit, quantite, prix_unitaire)`.

1. Identifiez les dépendances fonctionnelles élémentaires.
2. Identifiez les dépendances fonctionnelles directes non élémentaires (si elles existent).
3. Représentez le graphe des dépendances fonctionnelles.
4. En déduire le MCD correspondant.

4 Chapitre 3 : Modélisation logique des données (MLD)

Exercice 3.1 — QCM : Passage du MCD au MLD

Pour chaque question, choisissez la ou les bonnes réponses :

1. Lors du passage du MCD au MLD, une entité se transforme en :
 - (a) a) Une table
 - (b) b) Une vue
 - (c) c) Un index
 - (d) d) Une contrainte
2. Une association de type 1 :n (un à plusieurs) se transforme en :
 - (a) a) Une table supplémentaire
 - (b) b) L'ajout de la clé primaire de la table « 1 » comme clé étrangère dans la table « n »
 - (c) c) La fusion des deux tables
 - (d) d) La suppression de l'association
3. Une association de type n :m (plusieurs à plusieurs) se transforme en :
 - (a) a) L'ajout d'une clé étrangère dans une des deux tables
 - (b) b) La création d'une nouvelle table contenant les clés des deux entités
 - (c) c) La suppression pure et simple de l'association
 - (d) d) La fusion des deux tables
4. La clé primaire d'une table issue d'une association n :m est :
 - (a) a) N'importe quel attribut
 - (b) b) La concaténation des clés primaires des entités associées
 - (c) c) Un attribut ajouté automatiquement
 - (d) d) L'attribut le plus long

Exercice 3.2 — Transformation du MCD de la bibliothèque

En reprenant le MCD de l'exercice 2.2 (bibliothèque) :

1. Transformez le MCD en MLD en indiquant pour chaque relation : son nom, ses attributs, sa clé primaire et ses clés étrangères.
2. Vérifiez que toutes les règles de transformation ont été correctement appliquées.
3. Quelles sont les contraintes d'intégrité référentielle à définir ?

Exercice 3.3 — Transformation du MCD du cabinet médical

En reprenant le MCD de l'exercice 2.4 (cabinet médical) :

1. Transformez le MCD en MLD.
2. Indiquez les clés primaires et les clés étrangères de chaque relation.
3. Identifiez les contraintes d'intégrité qui s'appliquent.

Exercice 3.4 — Transformation d'associations particulières

Pour chaque cas, donnez la transformation en MLD :

1. Association réflexive « Superviser » : un employé supervise d'autres employés (cardinalités 0,n / 0,1).
2. Association ternaire « Approvisionner » : un fournisseur fournit un produit à un entrepôt (cardinalités 0,n / 0,n / 0,n) avec la date et la quantité comme attributs.
3. Association 1 :1 « Gérer » : un service est géré par un employé et un employé gère au plus un service (cardinalités 1,1 / 0,1).
4. Association avec attributs : « Noter » entre ÉLÈVE et MATIÈRE (cardinalités n,m) avec les attributs note et date.

Exercice 3.5 — Vérification de MLD

Soit le MLD suivant :

```
COMMANDE(num_commande, date, #ref_client)
LIGNE_COMMANDE(#num_commande, #ref_produit, quantite)
PRODUIT(ref_produit, designation, prix_unitaire)
CLIENT(num_client, nom, adresse)
```

1. Identifiez les clés primaires et les clés étrangères de chaque relation.
2. À quel MCD ce MLD correspond-il ? Dessinez le MCD.
3. Vérifiez la conformité du MLD par rapport aux règles de passage MCD → MLD.
4. Ajoutez une contrainte : un produit ne peut apparaître qu'une seule fois dans une commande donnée. Comment cela se traduit-il dans le MLD ?

Exercice 3.6 — MLD : Gestion des résultats scolaires

En reprenant le MCD de l'exercice 2.5 (résultats scolaires) :

1. Transformez le MCD en MLD.
2. Pour chaque relation, indiquez : nom, attributs, clé primaire (soulignée), clés étrangères (précédées de #).
3. Identifiez les contraintes d'intégrité référentielle.

Exercice 3.7 — Dénormalisation

Le MLD suivant a été obtenu par transformation d'un MCD :

```
CLIENT(num_client, nom, adresse)
COMMANDE(num_commande, date, #num_client)
DETAIL(#num_commande, #ref_produit, quantite)
PRODUIT(ref_produit, libelle, prix)
LIVRAISON(num_livraison, date, #num_commande)
FACTURE(num_facture, date, montant, #num_commande)
```

1. Pourquoi pourrait-on souhaiter dénormaliser ce schéma ?
2. Proposez une dénormalisation pertinente et justifiez-la.
3. Quels sont les risques liés à la dénormalisation ?

5 Chapitre 4 : Modélisation physique des données (MPD)

Exercice 4.1 — QCM : Du MLD au MPD

Pour chaque question, choisissez la ou les bonnes réponses :

1. Le MPD est :
 - (a) a) Indépendant du SGBD choisi
 - (b) b) Le MLD traduit dans le langage d'un SGBD particulier
 - (c) c) Le code source de l'application
 - (d) d) Un diagramme UML
2. Le passage du MLD au MPD nécessite de :
 - (a) a) Choisir les types de données pour chaque attribut
 - (b) b) Définir les index
 - (c) c) Créer les vues
 - (d) d) Toutes ces réponses
3. En SQL, la clé primaire est définie par la clause :
 - (a) a) FOREIGN KEY
 - (b) b) PRIMARY KEY
 - (c) c) UNIQUE
 - (d) d) CHECK
4. La contrainte **ON DELETE CASCADE** signifie que :
 - (a) a) La suppression d'un enregistrement parent est interdite
 - (b) b) Les enregistrements enfants sont automatiquement supprimés
 - (c) c) La clé étrangère est mise à NULL
 - (d) d) Une transaction est annulée

Exercice 4.2 — Types de données SQL

Associez chaque attribut au type SQL le plus adapté parmi les suivants : **INTEGER**, **VARCHAR(50)**, **DATE**, **DECIMAL(10,2)**, **BOOLEAN**, **CHAR(5)**, **TEXT**.

Table	Attribut	Type SQL
CLIENT	num_client	
CLIENT	nom	
CLIENT	date_naissance	
PRODUIT	prix_unitaire	
PRODUIT	description	
COMMANDE	date_commande	
COMMANDE	est_livree	
PRODUIT	code_postal	

Exercice 4.3 — MPD : Bibliothèque

En reprenant le MLD de l'exercice 3.2 (bibliothèque), écrivez le script SQL de création des tables en incluant :

1. Les types de données appropriés
2. Les contraintes de clé primaire (PRIMARY KEY)
3. Les contraintes de clé étrangère (FOREIGN KEY)
4. Les contraintes NOT NULL nécessaires
5. Une contrainte CHECK pour vérifier que la date de retour prévue est postérieure à la date d'emprunt

Exercice 4.4 — MPD : Cabinet médical

En reprenant le MLD de l'exercice 3.3 (cabinet médical), écrivez le script SQL complet de création des tables avec toutes les contraintes.

Exercice 4.5 — Index et optimisation

Soit la table SQL suivante :

```
CREATE TABLE COMMANDE (  
    num_commande INTEGER PRIMARY KEY,  
    date_commande DATE NOT NULL,  
    ref_client INTEGER NOT NULL,  
    montant_total DECIMAL(10,2),  
    statut VARCHAR(20) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (ref_client) REFERENCES CLIENT(num_client)  
);
```

1. Expliquez ce qu'est un index et à quoi il sert.
2. Sur quels attributs de la table COMMANDE serait-il pertinent de créer un index ? Justifiez.
3. Écrivez les instructions SQL CREATE INDEX correspondantes.
4. Quels sont les inconvénients de la création d'index ?

Exercice 4.6 — Requêtes SQL sur le MPD

En utilisant le MPD de l'exercice 4.4 (cabinet médical), écrivez les requêtes SQL suivantes :

1. Lister tous les patients nés après le 01/01/2000.
2. Afficher le nombre de consultations par médecin.
3. Trouver les patients qui ont eu plus de 3 consultations.
4. Afficher les médecins spécialisés en cardiologie et leur nombre de consultations.
5. Lister les ordonnances prescrites entre le 01/01/2025 et le 30/06/2025.